



AMS (Anomaly Management System) Solution Architecture

문서 ID: [page.portfolio.ai_solution_detail](#)

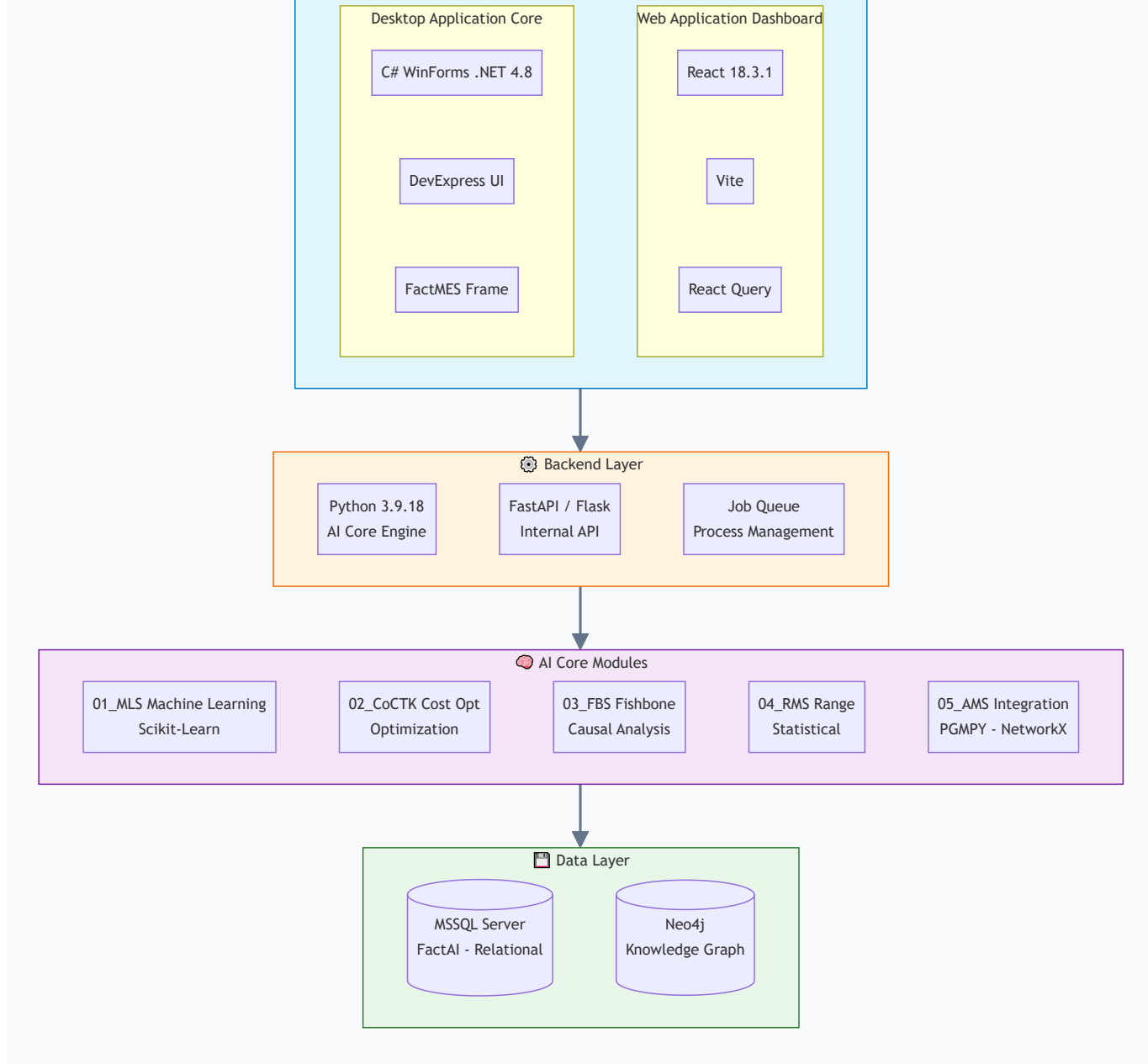
작성자: 권순룡 (Senior Software Architect)

생성일: 2026-01-23

1. 사용 프레임워크 및 기술 스택 (Usage Framework)

본 솔루션은 **MSA (Microservices Architecture)** 기반으로 설계되어, 독립적인 Python 분석 엔진들과 C# WinForms 기반의 현장 친화적 UI가 결합된 구조입니다.

Technology Stack Architecture



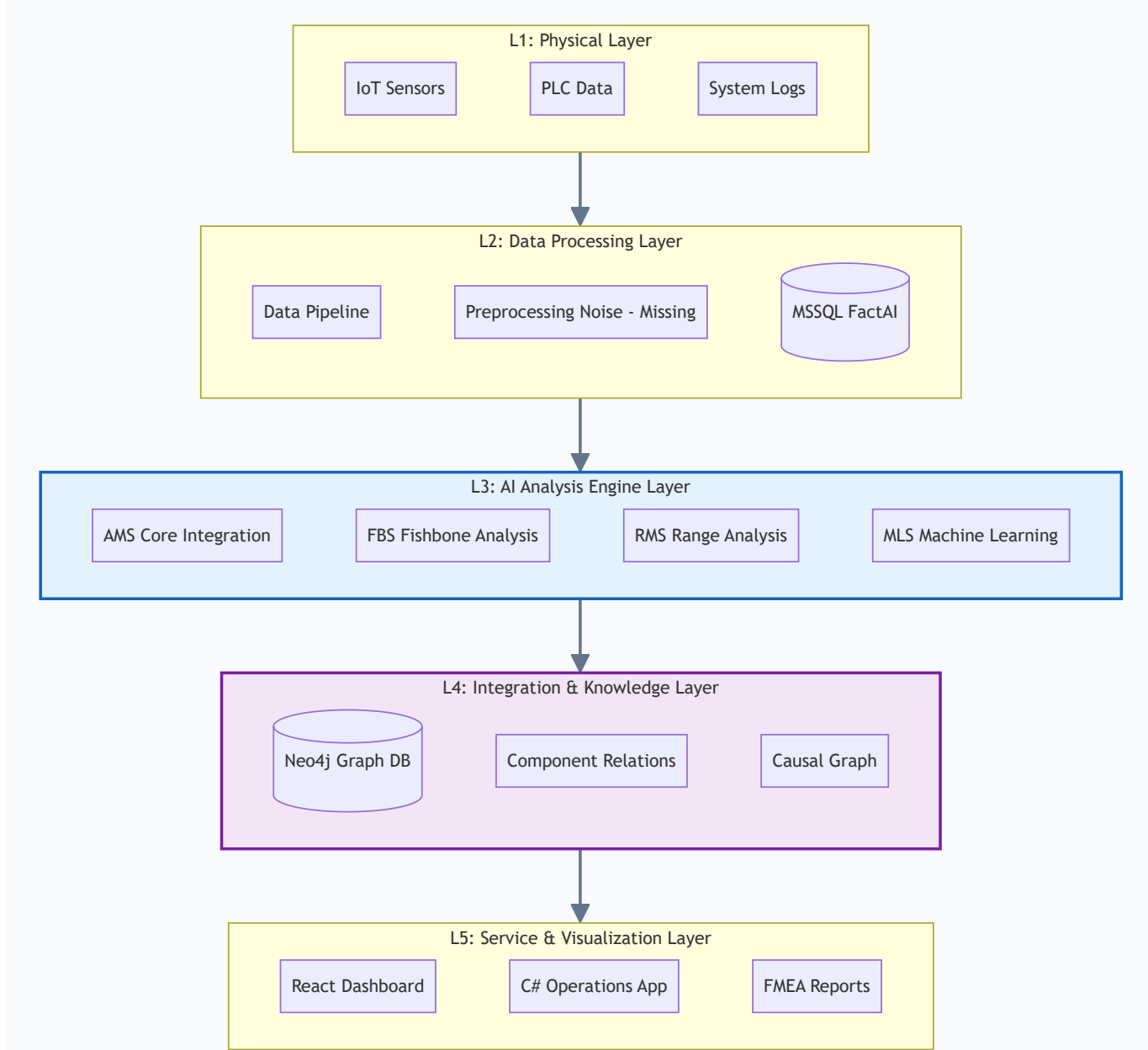
상세 스펙

Layer	Technology	Details
Frontend (Desk)	C# WinForms	제조 현장 Operator용 메인 UI. DevExpress 사용하여 고성능 데이터 시각화.
Frontend (Web)	React	관리자용 대시보드. 데이터 모니터링 및 리포트 조회.
Backend	Python 3.9	5개 핵심 모듈(MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS)로 구성된 AI 엔진.
Database	Polyglot	MSSQL (정형 데이터/설정), Neo4j (설비 관계/원인 분석).

2. 사용 아키텍처 (Usage Architecture)

AMS는 **5-Layer Architecture**를 기반으로 데이터 수집부터 의사결정 지원까지 체계적인 흐름을 가집니다.

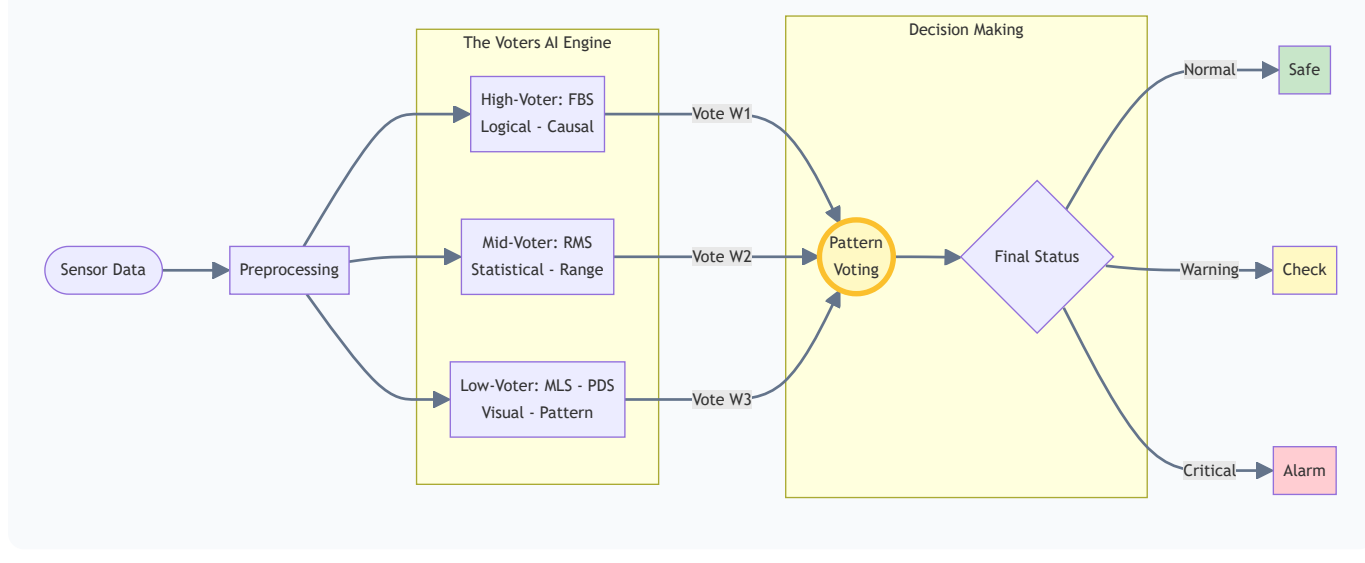
5-Layer System Architecture



3. AI 솔루션 세부 설명 (AI Solution Details)

A. AMS 패턴 민주주의 (Pattern Democracy)

AMS는 단일 알고리즘의 편향을 방지하기 위해 3가지 서로 다른 관점의 알고리즘이 투표를 통해 최종 이상 여부를 판단하는 **양상블 시스템**을 구현했습니다.



- FBS (Fishbone Structure):** 설비의 부품 간 인과관계를 기반으로 논리적인 이상을 탐지합니다.
- RMS (Range Management):** 데이터의 통계적 분포(평균, 표준편차 등)를 기반으로 수치적 이상을 탐지합니다.
- MLS/PDS (Pattern):** 머신러닝 및 시계열 패턴 매칭을 통해 과거 고장 패턴과의 유사성을 분석합니다.

B. 핵심 AI 모듈 (Core Modules)

소스 코드([AMS/AI_docker_en](#))에 구현된 5대 핵심 모듈은 다음과 같습니다:

- 01_MLS (Machine Learning Service)**
 - 데이터 전처리, 특징 추출(Feature Extraction), 머신러닝 학습 담당.
- 02_CoCTK (Cost Control Toolkit)**
 - 비용 최적화 및 운영 효율성 분석 알고리즘.
- 03_FBS (Fishbone Structure)**
 - 피쉬본 다이어그램 구조 생성 및 원인-결과 경로 추적.
- 04_RMS (Range Management System)**
 - 데이터 클러스터링 및 동적 정상 범위(Dynamic Baselines) 설정.
 - `cluster_auto_Binarization.py` 를 통한 자동 임계치 설정.
- 05_AMS_dev (Analysis Management System)**
 - 전체 분석 파이프라인 통합 관리.
 - 베이지안 네트워크([bayesian_network_analyzer.py](#))를 활용한 확률적 원인 추론.
 - FMEA 자동 생성([generate_fmea.py](#)) 및 결과 DB 저장.

4. 진화의 역사 (Evolution History)

AMS는 2020년부터 시작된 R&D와 다양한 실증 프로젝트를 통해 완성되었습니다.

